

函数的连续性与间断点

对应宋浩《高等数学》第一章（同济版体系）· 本章目标：掌握连续性与间断点分类，会用零点定理与介值定理证根存在性 · 16 题分类：一、概念填空（1-5）；二、判断改错（6-9）；三、计算（10-13）；四、应用（14-16）

一、概念填空（1-5）

1. 概念填空 函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续的极限形式定义是 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ ；用增量形式表示为：当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时， $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$ ；写成 ε - δ 语言即： $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ ，当 $|x - x_0| < \delta$ 时，恒有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

答：依次填 $f(x_0)$ ；0； $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ 。

思路：方法/口诀：连续就一句话——“极限值=函数值”，增量、 ε - δ 都是它的换皮写法。**步骤：**先写极限式 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ ；把 $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 记为 Δy 即得增量式；把“任意接近”翻译成 $\forall \varepsilon, \exists \delta, |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ 即得 ε - δ 式。

常见错法：把 ε - δ 写成 $\leq \varepsilon$ ，或漏掉“ $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ ”两个量词。

宋浩解析：连续 $\Leftrightarrow$ 极限存在且等于函数值，三种说法一回事；考试先写极限式最稳，要 ε - δ 再照模板翻译，别临场硬背符号。

2. 概念填空 $f(x)$ 在 x_0 连续 $\Leftrightarrow f(x)$ 在 x_0 既 $\underline{\hspace{2cm}}$ 连续又 $\underline{\hspace{2cm}}$ 连续；用极限表示即 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 且 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答：左；右； $f(x_0)$ ； $f(x_0)$ 。

思路：方法/口诀：“左连续且右连续”两条腿，缺一不可。**步骤：**连续要求双侧极限都存在并落到函数值上，故 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$ 、 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$ 两式并列。

常见错法：只写“左极限=右极限”，漏掉“且都等于 $f(x_0)$ ”这一半。

宋浩解析：分点连续永远左右两边都要算，少算一侧必丢分；把 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} = f(x_0)$ 和 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} = f(x_0)$ 两行都写出来，才叫闭环。

3. 概念填空 第一类间断点包括 $\underline{\hspace{2cm}}$ 间断点和 $\underline{\hspace{2cm}}$ 间断点；它们的共同点是 $\underline{\hspace{2cm}}$ ；第二类间断点中，极限为 ∞ 的称 $\underline{\hspace{2cm}}$ 间断点，函数值无限振荡的称 $\underline{\hspace{2cm}}$ 间断点。

答：可去；跳跃；左右极限都存在；无穷；振荡。

思路：方法/口诀：分类两步走——先看左右极限“在不在”，再看“等不等”。**步骤：**两侧极限都存在 $\rightarrow$ 第一类，其中相等为可去、不等为跳跃；至少一侧极限不存在 $\rightarrow$ 第二类，其中为 ∞ 是无穷、振荡不停是振荡。

常见错法：把无穷间断点归入第一类，或以为可去必须“函数无定义”（极限值 $\neq$ 函数值也可去）。

宋浩解析：间断点先分第一/第二类，第一类再看左右极限等不等分可去/跳跃；无穷、振荡直接扔第二类，看到 $1/x$ 、 $\sin(1/x)$ 这种典型别犹豫。

4. 概念填空 **零点定理：**设 $f(x)$ 在_____上连续，且_____，则至少存在一点 $c \in$ _____，使 $f(c) = 0$ 。

答：闭区间 $[a,b]$ ； $f(a) \cdot f(b) < 0$ （端点函数值异号）； (a,b) 。

思路：方法/口诀：零点定理三件套——闭区间、连续、端点异号。**步骤：**先写 f 在 $[a,b]$ 连续；再写 $f(a)$ 、 $f(b)$ 异号即乘积 < 0 ；结论根 c 在开区间 (a,b) 内。

常见错法：把连续区间写成 (a,b) ，或把结论写成 $c \in [a,b]$ 。

宋浩解析：零点定理三步：构造 f 、验证 $f(a)f(b) < 0$ 、下结论有根；结论根在开区间，别写到端点上去。

5. 概念填空 **一切初等函数在其_____内连续；连续函数经加、减、乘及分母不为零的除、以及复合运算后，结果仍_____。**

答：定义区间；连续。

思路：方法/口诀："定义区间"四个字不能改。**步骤：**初等函数连续范围是定义域里的区间部分；连续函数做 $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$ （分母 $\neq 0$ ）、复合，结果在相应点仍连续。

常见错法：写成"定义域"而非"定义区间"。

宋浩解析：记住原话"定义区间内连续"，不是"整个定义域"；定义域里混着孤立点时，那句话就不成立。

二、判断改错（6-9）

6. 判断改错 **判断对错并改正：**"若 $f(x)$ 在点 x_0 处没有定义，则 x_0 一定是可去间断点。"

答：错。改正： $f(x)$ 在 x_0 无定义只是可能成为可去间断点的前提之一，还必须满足 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在（即左右极限存在且相等）， x_0 才是可去间断点；若该点极限不存在（如 $1/x$ 在 $x=0$ ），则属第二类间断点。

思路：方法/口诀：可去的命门是"极限存在"，无定义只是表象。**步骤：**先求该点左右极限 $\rightarrow$ 都存在且相等 $\rightarrow$ 才是第一类；若极限不存在 $\rightarrow$ 直接归第二类，谈不上可去。

常见错法：把"无定义"直接等同于"可去"，跳过求极限这一步。

宋浩解析：看到无定义点先别喊可去，把极限算出来再说；极限在、且两侧相等，才有资格叫可去间断点。

7. 判断改错 **判断对错并改正：**" $f(x) = 1/x$ 在 $x = 0$ 处是可去间断点，只要补充定义 $f(0) = 0$ ， f 就在 $x = 0$ 连续了。"

答：错。改正： $\lim_{x \rightarrow 0} 1/x = \infty$ ，极限不存在， $x=0$ 是第二类中的无穷间断点；补充任何有限的函数值都不能让极限等于函数值，无法使 f 在 $x=0$ 连续。

思路：方法/口诀：补定义只能救"极限存在"的可去间断点。**步骤：**先判类型—— $1/x$ 在 0 处极限为 ∞ ，属第二类无穷间断点；极限不存在，故补任何有限值都不等于极限，不连续。

常见错法：误以为所有无定义点都能靠补定义变成连续点。

宋浩解析：第二类间断点补多少定义都没用，因为极限压根不存在；能补定义救回来的，只有极限存在的可去间断点。

8. 判断改错 判断对错并改正："若 $f(a) \cdot f(b) < 0$ ，则方程 $f(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 内必有根。"

答：错。改正：必须先加上" f 在 $[a, b]$ 上连续"这一前提，才有 $\exists c \in (a, b)$ 使 $f(c) = 0$ 。缺连续性时端点异号不能保证有根（例如在 $[a, b]$ 内有间断跳跃）。

思路：方法/口诀：零点定理=闭区间连续+端点异号，缺一不可。**步骤：**先写连续前提，再写 $f(a) \cdot f(b) < 0$ ，最后结论 $c \in (a, b)$ 。

常见错法：漏掉"连续"条件，或把结论区间写成闭区间 $[a, b]$ 。

宋浩解析：用零点定理前先问自己"连续写了没"，不写连续就是耍流氓；端点异号是第二把钥匙，第一把是闭区间连续。

9. 判断改错 判断对错并改正："初等函数在其定义域内处处连续。"

答：错。改正：初等函数在其"定义区间"内连续。定义域可能由若干区间及孤立点组成，孤立点处谈不上区间连续；例如 $f(x) = \sqrt{x^2 - 1} + \sqrt{1 - x^2}$ 的定义域仅为 $x = \pm 1$ 两点。

思路：方法/口诀：教材原话是"定义区间"，一个字都不能改。**步骤：**对比"定义域"与"定义区间"——定义域可能含孤立点，只有区间部分才能谈连续。

常见错法：凭印象写成"定义域内连续"。

宋浩解析："定义区间"四个字是考点，选择题最爱在这里挖坑；看到选项写"定义域内连续"先打个问号。

三、计算 (10-13)

10. 计算 设 $f(x) = \{ (e^x - 1)/x, x \neq 0; a, x = 0 \}$ ，问 a 取何值时， f 在 $x = 0$ 处连续？

答： $a = 1$ 。

思路：方法/口诀：求参连续题就一步——令极限=函数值。**步骤：** $x \neq 0$ 段初等函数连续；只需 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1)/x = f(0) = a$ 。0/0 型用等价无穷小 $e^x - 1 \sim x$ ，得 $\lim = \lim x/x = 1$ ，故 $a = 1$ 。

常见错法：直接代入得 0/0 卡住，不会用等价无穷小。

宋浩解析：求参题把"连续"翻译成"极限=函数值"一个方程； $0/0$ 先想等价无穷小， $e^x-1 \sim x$ 一换， $a=1$ 就出来了。

11. 计算 设 $f(x) = \begin{cases} \sin(2x)/x, & x < 0; \\ a, & x = 0; \\ x \cdot \sin(1/x) + b, & x > 0 \end{cases}$ ，求 a 、 b ，使 f 在 $x = 0$ 处连续。

答： $a = 2, b = 2$ 。

思路：方法/口诀：分点连续要"左极限=右极限=函数值"三数并排。**步骤：**左极限 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \sin(2x)/x = 2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0^-} \sin(2x)/(2x) = 2$ ；右极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} [x \cdot \sin(1/x) + b] = 0 + b = b$ ($x \rightarrow 0$ 无穷小乘有界 $\sin(1/x)$ 为 0)；令 $a=2$ 且 $b=2$ ，三数相等即连续。

常见错法：左极限漏系数 2 (误得 1)；或误判 $x \cdot \sin(1/x)$ 极限不存在而带丢 b 。

宋浩解析：分点求参，左边 $\sin(2x)/x$ 凑出 2，右边看到 $\sin(1/x)$ 别慌——前面乘了 x ，有界 $\times$ 无穷小直接归零；再令左右都等于 a ，两个参数一次解完。

12. 计算 求 $f(x) = (x^2 - x - 2)/(x^2 - 3x + 2)$ 的间断点，并指出各属哪一类。

答： $x = 2$ 为可去间断点 (第一类)； $x = 1$ 为无穷间断点 (第二类)。

思路：方法/口诀：分式先因式分解约公因子，约掉的点与约不掉的点分开判。**步骤：**分子 $= (x-2)(x+1)$ ，分母 $= (x-1)(x-2)$ ，分母零点 $x=1$ 、 $x=2$ 。在 $x=2$ ：约去 $(x-2)$ 后 $\lim_{x \rightarrow 2} (x+1)/(x-1) = 3$ ，极限存在但 $f(2)$ 无定义 $\rightarrow$ 可去 (第一类)；在 $x=1$ ： $\lim_{x \rightarrow 1} (x+1)/(x-1)$ ，分子 $\rightarrow 2$ 、分母 $\rightarrow 0 \rightarrow \infty \rightarrow$ 无穷 (第二类)。

常见错法：约掉 $(x-2)$ 后把 $x=2$ 当连续点；或把 $x=1$ 误判为可去。

宋浩解析：分式间断点分类就一招——先约公因子：约得掉的那个点极限有限，是可去；约不掉、分母单独趋零的那个点极限是 ∞ ，是无穷，两步分开下结论。

13. 计算 讨论 $f(x) = \begin{cases} x^2 \cdot \sin(1/x), & x \neq 0; \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处的连续性。

答： f 在 $x = 0$ 处连续。

思路：方法/口诀："有界量 $\times$ 无穷小 = 无穷小"。**步骤：** $|\sin(1/x)| \leq 1$ 有界， $x^2 \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 0$)，故 $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cdot \sin(1/x) = 0 = f(0)$ ；极限值 = 函数值，连续。

常见错法：看到 $\sin(1/x)$ 振荡就误判为振荡间断点，忽略前面乘了无穷小 x^2 。

宋浩解析：别被 $\sin(1/x)$ 的振荡唬住，前面压了个 x^2 无穷小，极限正好是 0，跟函数值 0 对上——是连续，不是间断点。

四、应用 (14-16)

14. 应用 证明：方程 $x^5 - 3x - 1 = 0$ 在 $(1, 2)$ 内至少有一个实根。

答：存在。

思路：方法/口诀：证根三步——构造辅助函数、验端点异号、零点定理。**步骤：**设 $f(x)=x^5-3x-1$ ，多项式在 $[1,2]$ 连续； $f(1)=1-3-1=-3<0$ ， $f(2)=32-6-1=25>0$ ， $f(1) \cdot f(2)<0$ ；由零点定理 $\exists c \in (1,2)$ 使 $f(c)=0$ 。

常见错法：不说明 f 在 $[1,2]$ 连续就用定理；或把 2^5 误算成 16（应 32）导致符号判错。

宋浩解析：证方程有根闭眼走三步：设 f 、算两端点 $f(1)f(2)$ 异号、套零点定理写 " $\exists c \in (1,2)$ " 收尾；多项式连续这一句必须先写。

15. 应用 设 $a > 0$ ， $b > 0$ ，证明：方程 $x = a \cdot \sin x + b$ 至少有一个正根，并且它不超过 $a + b$ 。

答：方程至少有一个正根 c ，且 $0 < c \leq a + b$ 。

思路：方法/口诀：移项构造 F ，再验两端点符号，退化情形单独交代。**步骤：**设 $F(x)=x-a \cdot \sin x-b$ ，在 $[0,a+b]$ 连续； $F(0)=-b<0$ ； $F(a+b)=(a+b)-a \cdot \sin(a+b)-b=a \cdot [1-\sin(a+b)] \geq 0$ （因 $\sin \leq 1$ ）。若 $F(a+b)=0$ ，则 $x=a+b$ 即根；若 $F(a+b)>0$ ，则 $F(0) \cdot F(a+b)<0$ ，由零点定理 $\exists c \in (0,a+b)$ 使 $F(c)=0$ 。

常见错法：忽略 $F(a+b)=0$ 的退化情形直接套定理；或不写 $\sin(a+b) \leq 1$ 就断言 $F(a+b) \geq 0$ 。

宋浩解析：这种“根不超过某数”的题，辅助函数就设在 $[0,a+b]$ 上；左端点 $F(0)=-b$ 一眼负，右端点靠 $\sin \leq 1$ 夹出非负，等于 0 就是根、大于 0 再用零点定理，两种情况都要说到。

16. 应用 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且对一切 $x \in [0,1]$ 有 $0 \leq f(x) \leq 1$ 。证明：存在 $c \in [0,1]$ ，使 $f(c) = c$ （不动点存在）。

答：存在 $c \in [0,1]$ 使 $f(c)=c$ 。

思路：方法/口诀：不动点问题万能套路——设 $F(x)=f(x)-x$ ，再用零点定理。**步骤：** F 在 $[0,1]$ 连续； $F(0)=f(0) \geq 0$ ， $F(1)=f(1)-1 \leq 0$ 。若 $F(0)=0$ 取 $c=0$ ；若 $F(1)=0$ 取 $c=1$ ；否则 $F(0)>0$ 、 $F(1)<0$ ，由零点定理 $\exists c \in (0,1)$ 使 $F(c)=0$ ，即 $f(c)=c$ 。

常见错法：不讨论两端点正好为 0 的退化情形就直接用零点定理；或忘说 F 的连续性来自 f 连续。

宋浩解析：“证 $f(c)=c$ ”就设 $F=f(x)-x$ ，把问题翻译成“ F 有零点”； $F(0) \geq 0$ 、 $F(1) \leq 0$ 一头一尾夹住，退化等于 0 的情况先交代一句，再上零点定理。